PRÁCTICA 4.1

Espejo de Acciones: El diagrama como reflejo del comportamiento real

CICLO FORMATIVO

TÉCNICO EN DAW

César Valverde Pardo

CURSO 2025-2026

ÍNDICE

Desarrollo **3**
Tarea 1: El Enigma del Mensajero (Diagrama de Secuencia) 3
Tarea 2: El Arquitecto de Flujos: Diseñando la Senda Digital 3
Tarea 3: El Arquitecto de Flujos: Diseñando estados 4

Desarrollo

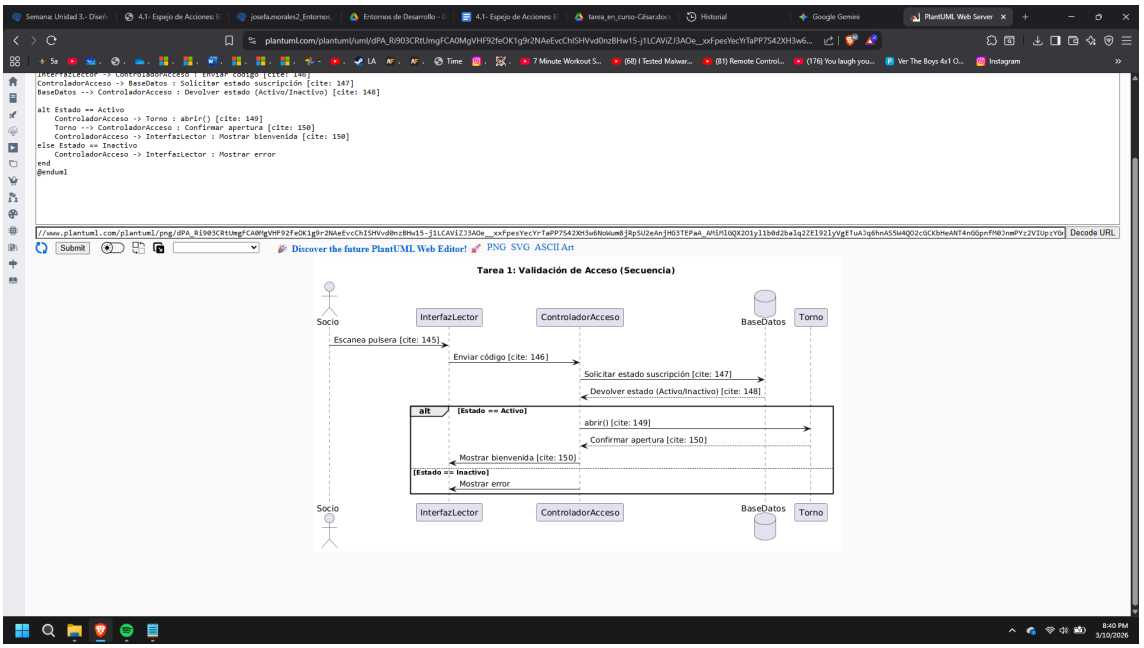
Tarea 1: El Enigma del Mensajero (Diagrama de Secuencia)

ACTOR	MENSAJE	RECEPTOR
Socio	escanearPulsera()	InterfazLector
InterfazLector	enviarCodigo()	ControladorAcceso
ControladorAcceso	solicita(estadoSuscripción)	BaseDatos
BaseDatos	devuelveEstado(Activo/Inactivo)	ControladorAcceso
ControladorAcceso	abrir(Activo) / NoAbrir(Inactivo)	ObjetoTorno
ObjetoTorno	confirmarApertura() / Denegar Apertura	ControladorAcceso
ControladorAcceso	devuelveApertura("Suscripción comprobada, apertura permitida" / "Suscripción denegada, apertura denegada, su estado de membresía está inactivo")	InterfazLector

```
None
@startuml
title Tarea 1: Validación de Acceso (Secuencia)
actor Socio
participant InterfazLector
participant ControladorAcceso
database BaseDatos
participant Torno

Socio -> InterfazLector : Escanea pulsera [cite: 145]
InterfazLector -> ControladorAcceso : Enviar código [cite: 146]
ControladorAcceso -> BaseDatos : Solicitar estado suscripción [cite:
147]
BaseDatos --> ControladorAcceso : Devolver estado (Activo/Inactivo)
[cite: 148]
```

```
alt Estado == Activo
    ControladorAcceso -> Torno : abrir() [cite: 149]
    Torno --> ControladorAcceso : Confirmar apertura [cite: 150]
    ControladorAcceso -> InterfazLector : Mostrar bienvenida [cite: 150]
else Estado == Inactivo
    ControladorAcceso -> InterfazLector : Mostrar error
end
@enduml
```

Foto:



Tarea 2: El Arquitecto de Flujos: Diseñando la Senda Digital

Paso 1: El socio del gym acerca su pulsera al lector
Paso 2: El sistema ha de leer el ID y verificar la cuota y el aforo
Paso 3: Si una condición falla, se mostrará un mensaje de error y el proceso termina
- Si este no falla, el torno se desbloquea y el socio entra

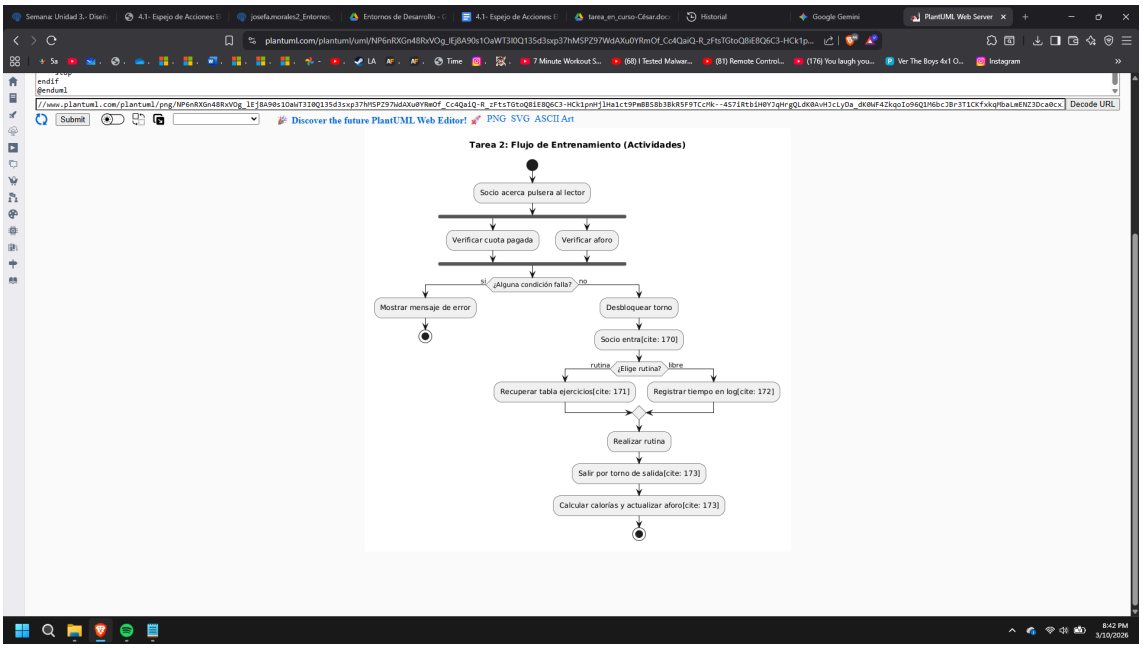
Paso 4: El socio deberá elegir entre una rutina programada o entrenamiento libre
Paso 5: Si elige la rutina, el sistema le dará la tabla de ejercicios al socio
- Si elige entrenamiento libre, registra el tiempo en el log de actividad

Paso 6: Al acabar, el socio se va por el torno de salida y el sistema calcula las calorías además de actualizar el aforo

Código generado por IA:

```
None
@startuml
title Tarea 2: Flujo de Entrenamiento (Actividades)
start
:Socio acerca pulsera al lector;
fork
    :Verificar cuota pagada;
fork again
    :Verificar aforo;
end fork

if (¿Alguna condición falla?) then (si)
    :Mostrar mensaje de error;
    stop
else (no)
    :Desbloquear torno;
    :Socio entra[cite: 170];
    if (¿Elige rutina?) then (rutina)
        :Recuperar tabla ejercicios[cite: 171];
    else (libre)
        :Registrar tiempo en log[cite: 172];
    endif
    :Realizar rutina;
    :Salir por torno de salida[cite: 173];
    :Calcular calorías y actualizar aforo[cite: 173];
    stop
endif
@enduml
```

Foto:

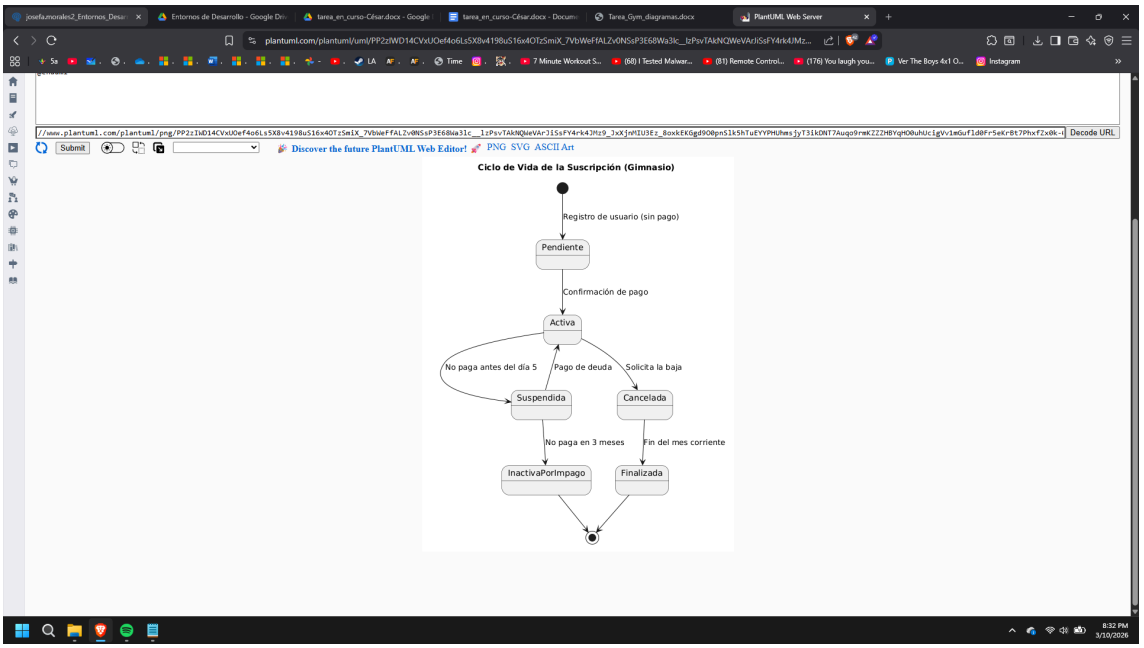


Tarea 3: El Arquitecto de Flujos: Diseñando estados

Paso 1: La suscripción comienza en estado Pendiente cuando el usuario se registra pero aún no ha realizado el pago.
Paso 2: Una vez que se confirma el pago, la suscripción cambia al estado Activa.
Paso 3 : Si el usuario no paga la mensualidad antes del día 5, la suscripción pasa de Activa a Suspendida, lo que impide el acceso al gimnasio.
Paso 4 : Si el usuario paga la deuda mientras está en suspenso, la suscripción vuelve a estar Activa.
Paso 5: El usuario puede solicitar la baja en cualquier momento; en ese caso, el estado cambia a Cancelada.
Paso 6: Al llegar el final del mes corriente, una suscripción Cancelada pasa definitivamente a estado Finalizada.
Paso 7: Si la suscripción permanece en estado Suspendida durante 3 meses sin recibir el pago, el sistema la mueve automáticamente al estado Inactiva por impago.

Código PLANTUML generado por la IA:

```
None
@startuml
title Ciclo de Vida de la Suscripción (Gimnasio)

[*] --> Pendiente : Registro de usuario (sin pago)

Pendiente --> Activa : Confirmación de pago
```

```
state Activa {
}

Activa --> Suspendida : No paga antes del día 5
Suspendida --> Activa : Pago de deuda

Activa --> Cancelada : Solicita la baja
Cancelada --> Finalizada : Fin del mes corriente

Suspendida --> InactivaPorImpago : No paga en 3 meses

Finalizada --> [*]
InactivaPorImpago --> [*]
@enduml
```

Captura de pantalla: